Universidad Nacional de Cuyo

Facultad de Ingeniería

Cátedra: Técnicas y Herramientas Modernas 2

Plan del piloto · Temporada 2026–27

Red de recuperación trazable de excedentes y envases en la industria de alimentos (Gran Mendoza)

Aplicación práctica del Módulo 2 · Asistente de redacción con IA

Autores

Rocío Alarcón

Francisco Del Pópolo

Julián Zoia

Luciano Sfragara

Santiago Pérez

Guadalupe Aguirre

Ignacio Coronado

Mendoza, Argentina — noviembre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo 3

2. Contexto 3

2.1 Antecedentes del proyecto . . . 3

2.2 Situación del sector en Argentina . . . 3

2.3 Qué no está relevado . . . 4

3. Objetivos 4

3.1 Objetivos técnicos . . . 4

3.2 Objetivos de adopción . . . 4

3.3 Objetivos de negocio . . . 4

4. Alcance: qué hace y qué no hace el sistema 4

4.1 Fases de operación . . . 5

4.2 Supuestos de alcance a confirmar . . . 5

5. Calendario: noviembre de 2026 a octubre de 2027 5

5.1 Hitos por mes . . . 6

5.2 Puertas de decisión . . . 6

5.3 Relación con el cronograma del TFC . . . 6

6. Modelo de negocio y estrategia de marketing 6

6.1 Lienzo del modelo . . . 7

6.2 Estrategia de marketing . . . 7

7. Presupuesto de la primera temporada 8

7.1 Escenario mínimo . . . 8

7.2 Costo por kilo de referencia . . . 8

7.3 Aportes no monetizados y fuentes de financiamiento . . . 9

8. Riesgos y respuesta 9

9. Indicadores de éxito 10

10. Supuestos y puntos por validar 10

Anexo A. Método de trabajo con IA 11

A.1 Formulación de indicaciones (prompting) . . . 11

A.2 Refinamiento y edición dirigida . . . 11

A.3 Revisión y curaduría crítica . . . 11

A.4 Lo que la IA no hizo . . . 12

Referencias 12

1. Resumen ejecutivo

Este documento propone un **piloto de doce meses (noviembre de 2026 a octubre de 2027)** para poner en práctica el diseño del Trabajo Final de Carrera: una red que recupera excedentes alimentarios aptos y los envases asociados, registra cada lote con trazabilidad y cadena de frío verificable, y los redirige a un banco de alimentos y a organizaciones receptoras del Gran Mendoza.

Escala propuesta. Dos o tres empresas elaboradoras o distribuidoras adheridas, tres a cinco receptores y un punto de recepción y almacenamiento, con operación entre abril y octubre de 2027 en dos fases: primero alimentos envasados estables (Fase A) y, solo si se cumplen los criterios de la evaluación intermedia, productos refrigerados (Fase B).

Presupuesto. El escenario base requiere unos USD 6.578 en efectivo (USD 3.718 si se limita a la Fase A), además de las horas del equipo y aportes en especie a negociar. Casi todos los costos unitarios son supuestos del equipo a cotizar; solo el registrador de temperatura tiene un precio de referencia publicado.

Lo que el piloto debe responder. (1) Si la operación es segura y repetible; (2) si las empresas adoptan el sistema; y (3) si existe disposición a pagar o a financiar el servicio en un contexto en el que, según los bancos de alimentos, hoy puede resultar más costoso donar que descartar. Las metas son propuestas que se recalibrarán con la línea base de los primeros meses.

2. Contexto

2.1 Antecedentes del proyecto

El informe técnico previo (Alarcón et al., 2026) comparó los temas Alimentos y Agroindustria y recomendó desarrollar el TFC en logística inversa de envases y excedentes en la industria de alimentos, con alcance de diseño y validación y un flujo de cinco fases: identificación de excedentes y mermas, clasificación de productos recuperables, almacenamiento refrigerado controlado, redireccionamiento, y entrega con revaluación circular. Este plan lleva ese diseño a una operación acotada.

2.2 Situación del sector en Argentina

- Según un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca citado por Infobae (2026), unos 73 millones de kilos de alimentos quedaron fuera del circuito de consumo en 2025. Lácteos, fiambres y refrigerados figuran entre los productos más descartados por supermercados y autoservicios.
- La Ley 25.989 (2004), conocida como Ley Donal, creó el régimen especial de donación de alimentos en buen estado. La Ley 27.454 (2018) creó el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e incorporó a la Ley 25.989 un artículo 9: se presume la buena fe del donante y del donatario y, una vez entregado el alimento en las condiciones del artículo 2, el donante queda liberado de responsabilidad (Ley 27.454, art. 6). Comentarios doctrinales advierten que subsiste la responsabilidad por dolo o culpa (La Nación, 2021).
- El obstáculo señalado hoy es económico. Según el Banco de Alimentos Buenos Aires, donar implica perder el crédito fiscal de IVA vinculado al alimento, mientras que descartarlo permite computarlo; además, las deducciones existentes están limitadas, en términos generales, al 5 % de la ganancia neta, y recuperar, clasificar, almacenar y transportar tiene costos propios (Infobae, 2026).
- Existen experiencias locales de rescate coordinadas con el Banco de Alimentos de Mendoza: un reporte de 2025 de una cadena minorista informa 28.760 kg de frutas y verduras entregados en el período 2023/2024 (CEADS, 2025).

2.3 Qué no está relevado

No se relevó normativa provincial ni municipal (habilitaciones bromatológicas, ordenanzas) ni se cuenta con acuerdos firmados con empresas, con el Banco de Alimentos de Mendoza ni con otros receptores. Ambas tareas son parte del cronograma (sección 5). Las referencias a organizaciones de la región indican posibles aliados, no compromisos existentes.

3. Objetivos

Todas las metas numéricas son **propuestas del equipo**. Se recalibrarán con la línea base que se mida entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 (sección 9).

3.1 Objetivos técnicos

- **T1.** Implementar y documentar el flujo de cinco fases con procedimientos escritos, registros por lote y criterios de aptitud acordados con cada empresa y cada receptor.
- **T2.** Mantener la cadena de frío de los lotes refrigerados dentro del rango definido para cada producto, con registrador de temperatura en cada traslado.
- **T3.** Registrar el 100 % de los lotes con su trazabilidad: origen, fecha, cantidad, condición de conservación, destino y confirmación de entrega.
- **T4.** Medir tasa de recuperación, tiempo de ciclo y merma final como indicadores operativos del sistema.

3.2 Objetivos de adopción

- **A1.** Lograr que dos o tres empresas operen el sistema durante al menos tres meses.
- **A2.** Contar con al menos tres receptores activos, incluido, si se concreta el acuerdo, el Banco de Alimentos de Mendoza.
- **A3.** Alcanzar que al menos el 80 % de los avisos de excedentes se registren completos en el sistema.

3.3 Objetivos de negocio

- **N1.** Validar la disposición a pagar o a financiar el servicio: al menos una carta de intención de pago o aporte para la temporada 2027–28.
- **N2.** Medir el costo por kilo gestionado y definir un plan para reducirlo.
- **N3.** Dejar al menos una fuente de financiamiento institucional en gestión para la segunda temporada.

4. Alcance: qué hace y qué no hace el sistema

Se llama *sistema* al conjunto de procedimientos, registros, equipos y acuerdos que operan el flujo de recuperación. El piloto no incluye plataformas para consumidores finales ni infraestructura propia de gran escala.

El sistema hace	El sistema no hace
Registrar excedentes por lote: producto, cantidad, fecha de elaboración y vencimiento, condición de conservación.	No certifica inocuidad ni reemplaza los controles de la empresa, del receptor ni de la autoridad sanitaria.
Clasificar los productos con un criterio de aptitud acordado con empresa y receptor, alineado con las condiciones del art. 2 de la Ley 25.989.	No decide por la empresa qué donar: la decisión y la responsabilidad de entregar un alimento apto son del donante.
Monitorear la temperatura de los lotes refrigerados con registradores reutilizables.	No incluye productos de alto riesgo en el piloto (por ejemplo, carnes crudas o comidas preparadas).

El sistema hace	El sistema no hace
Coordinar retiro, traslado y entrega, y registrar la aceptación del receptor.	No opera flota propia: el transporte se contrata o lo aporta un aliado.
Registrar los envases asociados a cada lote y su destino (retorno, reciclaje o descarte).	No cubre envases de agroquímicos ni residuos peligrosos.
Emitir indicadores y reportes por empresa y por receptor.	No resuelve el tratamiento fiscal de las donaciones ni garantiza beneficios impositivos.
Capacitar al personal involucrado en registro y manipulación.	No usa RFID ni blockchain en el piloto: se trabaja con etiquetas QR y registradores.
Operar en el Gran Mendoza.	No vende ni comercializa alimentos, ni opera fuera del área definida.

Tabla 1. Alcance funcional del sistema.

4.1 Fases de operación

- **Fase A (abril a julio de 2027).** Alimentos envasados estables y registro de envases. No requiere cadena de frío, de modo que permite probar el flujo, el registro y la coordinación con el menor riesgo sanitario.
- **Fase B (agosto a octubre de 2027).** Productos refrigerados con cadena de frío monitoreada. Solo se inicia si la evaluación intermedia cumple los criterios de la sección 5.2. Los refrigerados concentran el mayor volumen descartado, pero también el mayor riesgo.

4.2 Supuestos de alcance a confirmar

- Dos o tres empresas adheridas, con retiros programados, y un punto de recepción y almacenamiento aportado por un receptor o por un tercero.
- Dos retiros semanales durante unas 30 semanas de operación (60 retiros), con un volumen de referencia de 70 kg por retiro (unos 4.200 kg). El volumen por retiro es un supuesto que se validará con las empresas.

5. Calendario: noviembre de 2026 a octubre de 2027

La Figura 1 muestra las líneas de trabajo. El color oscuro indica el esfuerzo principal de cada línea; el claro, su continuidad o seguimiento. La actividad de enero y febrero puede reducirse por las vacaciones de verano y los exámenes; el cronograma deja holgura para ello.

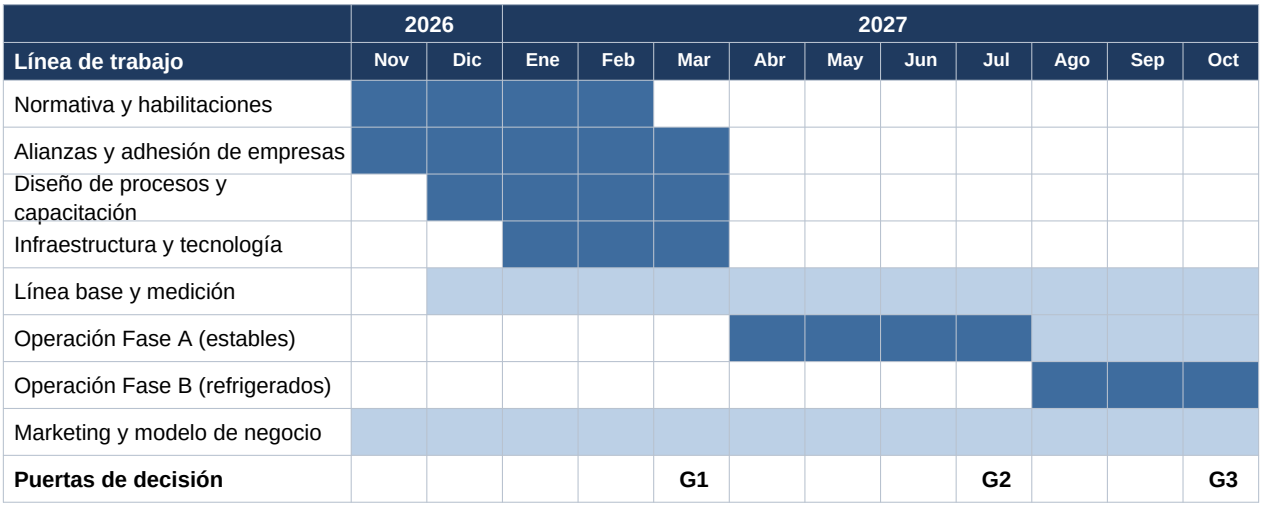

Figura 1. Diagrama de barras del piloto. G1, G2 y G3 son las puertas de decisión (sección 5.2).

5.1 Hitos por mes

Mes	Hitos principales
Nov 2026	Constitución del equipo de proyecto y reparto de roles. Relevamiento normativo (nacional, provincial y municipal). Lista de empresas candidatas y de receptores potenciales.
Dic 2026	Primeras reuniones con empresas y receptores. Inicio de la línea base: volumen, tipo y destino actual de excedentes y envases.
Ene 2027	Diseño de procedimientos (registro por lote, criterios de aptitud, rechazo, rangos de temperatura). Definición de la herramienta de registro y del etiquetado QR.
Feb 2027	Cartas de intención con empresas y receptores. Consulta legal sobre contrato entre donante, sistema y receptor. Cotizaciones de equipamiento y flete.
Mar 2027	Capacitación del personal. Prueba en seco del flujo completo con datos simulados. **Puerta G1.**
Abr 2027	Lanzamiento de la Fase A con las primeras empresas. Medición semanal.
May–Jun 2027	Operación de la Fase A. Ajustes de procedimientos. Segunda ronda de adhesiones si hay capacidad.
Jul 2027	Evaluación intermedia con indicadores de seguridad, operación y adopción. **Puerta G2.** Prueba de disposición a pagar con las empresas.
Ago–Sep 2027	Inicio de la Fase B (refrigerados), si G2 se aprueba. Registradores en cada traslado.
Oct 2027	Evaluación final, informe de resultados y decisión sobre escalamiento. **Puerta G3.**

Tabla 2. Hitos del piloto.

5.2 Puertas de decisión

Puerta	Fecha	Condiciones para continuar
G1: iniciar la operación	Fin de marzo de 2027	Normativa y habilitaciones relevadas y resueltas; al menos dos empresas y dos receptores con carta de intención; procedimientos y registros aprobados; prueba en seco superada; personal capacitado; presupuesto de la Fase A cubierto.
G2: pasar a refrigerados	Fin de julio de 2027	Cero incidentes de inocuidad atribuibles al sistema; al menos el 95 % de los lotes de la Fase A con registro completo; receptor con capacidad de frío confirmada; registradores calibrados y procedimiento de rechazo probado; financiamiento de la Fase B disponible.
G3: escalar, ajustar o cerrar	Fin de octubre de 2027	Resultado de las metas de la sección 9; decisión sobre modelo de ingresos y segunda temporada.

Tabla 3. Criterios de las puertas de decisión.

5.3 Relación con el cronograma del TFC

El plan del TFC (informe técnico previo) prevé cuatro entregables en diez meses, con el diseño del flujo entre los meses 4 y 6. Este piloto necesita el diseño listo antes del lanzamiento de abril de 2027, por lo que adelanta ese trabajo a diciembre–marzo. Corresponde al equipo conciliar ambos calendarios con la cátedra antes de la puerta G1.

6. Modelo de negocio y estrategia de marketing

El modelo siguiente es una **hipótesis** por validar. Ninguna empresa ha comprometido pagos y el contexto fiscal descripto en la sección 2.2 desincentiva la donación; por eso la disposición a pagar es el supuesto más importante del piloto.

6.1 Lienzo del modelo

Elemento	Hipótesis
Segmentos	Empresas elaboradoras y distribuidoras de alimentos del Gran Mendoza con excedentes aptos o envases recuperables. Receptores: bancos de alimentos y organizaciones sociales. Financiadores: empresas con programas de responsabilidad social, organismos públicos y de ciencia y técnica.
Propuesta de valor	Para la empresa: una vía organizada y documentada para recuperar lo que hoy se descarta, con trazabilidad por lote y reportes para sus informes de sostenibilidad. Para el receptor: alimentos aptos, con aviso previo y cadena de frío verificada. Para el financiador: impacto medido por kilo y por receptor.
Canales	Contacto directo con gerencias de operaciones y calidad; cámaras empresarias y parques industriales; la red de receptores; presentación abierta de resultados al cierre.
Relación	Acompañamiento cercano durante el piloto, con visitas y reportes mensuales.
Ingresos (a validar)	En el piloto, sin cargo para las empresas a cambio de datos y participación. Para la segunda temporada se ponen a prueba: cuota mensual por empresa, tarifa por kilo gestionado, aportes de financiadores y venta de reportes de impacto.
Costos principales	Registro y equipamiento, fletes, frío, habilitaciones y seguros, capacitación y horas de gestión.
Aliados clave	Banco de Alimentos de Mendoza y otros receptores, empresas adheridas, un aliado de transporte y asesoría legal y bromatológica. Ninguno está confirmado.

Tabla 4. Lienzo del modelo de negocio.

6.2 Estrategia de marketing

Objetivo. Lograr la adhesión de dos o tres empresas y de tres a cinco receptores, y preparar la demanda para la segunda temporada. El marketing aquí es de relación y confianza, no de masas.

Posicionamiento. «Rescate trazable»: recuperar con registro y con control de frío, de modo que la empresa pueda demostrar qué entregó, cuándo y en qué condiciones. Se evita prometer beneficios fiscales que hoy no están asegurados.

Segmento	Mensaje central	Acciones
Empresas alimentarias	Recuperar lo apto con registro y sin sorpresas; menos descarte y mejor informe de sostenibilidad.	Reuniones individuales; ficha de una página; demostración de la planilla y de las etiquetas QR; carta de intención.
Receptores	Alimentos aptos con aviso previo y datos de conservación.	Visitas; acuerdo de días y horarios de recepción; capacitación en el registro de entrega.
Financiadores	Impacto medido por kilo, por empresa y por receptor, con indicadores públicos.	Resumen ejecutivo; informe intermedio en julio; presentación final en octubre.

Tabla 5. Mensajes y acciones por segmento.

Embudo de adhesión (supuestos). Contactar a unas 20 empresas, concretar unas 8 reuniones, obtener unas 4 cartas de intención y adherir a 2 o 3. Si en febrero hay menos de dos cartas de intención, se amplía la lista de contactos o se ajusta la propuesta antes de la puerta G1.

Comunicación. Las piezas de difusión distinguirán la donación de la promoción, la publicidad y el patrocinio, como señala el informe del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (2024). Las empresas aprobarán cómo se las menciona antes de publicar resultados.

7. Presupuesto de la primera temporada

El presupuesto se expresa en dólares estadounidenses por la volatilidad de precios en pesos. **Solo el precio del registrador de temperatura proviene de una fuente publicada** (una tienda europea, a modo de orden de magnitud); todos los demás valores son supuestos de planificación que deben reemplazarse por cotizaciones locales antes de la puerta G1.

Rubro	Detalle	Cant.	Unitario (USD)	Subtotal (USD)	Base de la estimación
Registradores de temperatura reutilizables (USB)	Uno por traslado refrigerado y por equipo de frío; reutilizables.	12	75	900	Referencia: modelo equivalente a 64,25 € con IVA (Infoagro). Cotizar localmente.
Balanzas y termómetros de sonda	Dos balanzas y dos termómetros para recepción y verificación puntual.	4	60	240	Supuesto del equipo.
Impresora de etiquetas y rollos (QR)	Una impresora térmica y consumibles.	1	250	250	Supuesto del equipo.
Herramienta de registro	Formularios y planilla o aplicación sin código, por mes.	12	20	240	Supuesto del equipo.
Equipo de frío (alquiler)	Una unidad refrigerada durante siete meses, si no se obtiene en especie.	7	150	1.050	Supuesto; a cotizar.
Fletes y retiros	Dos retiros por semana durante unas 30 semanas.	60	25	1.500	Supuesto; a cotizar.
Habilitaciones, tasas y seguro de responsabilidad civil	Importe global estimado.	1	600	600	Supuesto; a cotizar con aseguradora.
Capacitación	Manipulación de alimentos y registro, diez personas.	10	40	400	Supuesto del equipo.
Comunicación y marketing	Identidad, materiales impresos y evento de presentación.	1	500	500	Supuesto del equipo.
Trabajo de campo y movilidad	Visitas a empresas y receptores.	1	300	300	Supuesto del equipo.
Subtotal				**5.980**	
Imprevistos (10 %)	Cobertura de variaciones de precio y tipo de cambio.			598	Supuesto del equipo.
Total escenario base				**6.578**	

Tabla 6. Presupuesto en efectivo, escenario base (noviembre de 2026 a octubre de 2027).

7.1 Escenario mínimo

Si el piloto se limita a la Fase A (sin frío alquilado, sin registradores y con 34 retiros), el costo en efectivo baja a USD 3.380 más un 10 % de imprevistos, es decir, **USD 3.718**.

7.2 Costo por kilo de referencia

Con los supuestos de volumen de la sección 4.2, el escenario base gestionaría unos 4.200 kg y costaría alrededor de USD 1,57 por kilo; el escenario mínimo, unos 2.380 kg y USD 1,56 por kilo. Son cifras de referencia dominadas por costos fijos: el indicador real se medirá durante el piloto (objetivo N2).

7.3 Aportes no monetizados y fuentes de financiamiento

- **Horas del equipo:** siete integrantes con unas cinco horas semanales durante unas 40 semanas efectivas, es decir, unas 1.400 horas, que no se valorizan en dinero.
- **En especie a negociar:** espacio de recepción y almacenamiento, cámara o heladera de un receptor o un tercero, voluntariado de receptores, tutoría académica y licencias institucionales.
- **Financiamiento a gestionar:** aportes de empresas adheridas o de programas de responsabilidad social, convenios institucionales y recursos propios. Ninguna de estas fuentes está asegurada.

8. Riesgos y respuesta

La probabilidad y el impacto son valoraciones cualitativas del equipo. Los riesgos R1 a R3 se consideran críticos y condicionan las puertas de decisión.

N.°	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta (prevención y contingencia)	Indicador de alerta
R1	Ruptura de cadena de frío o problema de inocuidad	Media	Alto	Fase B solo tras G2; registrador en cada traslado; rangos y umbrales de rechazo definidos; el receptor rechaza ante la duda; seguro de responsabilidad civil. Ante un incidente se suspende la operación y se informa a las partes.	Más de una excursión de temperatura por mes; cualquier reclamo de inocuidad.
R2	Baja adhesión de empresas por el costo y el tratamiento fiscal de donar	Alta	Alto	Sin cargo en el piloto; propuesta centrada en trazabilidad y reportes; ampliar la lista de contactos; ajustar el mensaje con lo aprendido en las reuniones.	Menos de dos cartas de intención en febrero.
R3	Incertidumbre legal sobre responsabilidad y condiciones de aptitud	Media	Alto	Consulta legal; contrato entre donante, sistema y receptor; documentar las condiciones de entrega de cada lote; no operar sin criterios de aptitud firmados.	Observaciones legales sin resolver al llegar a G1.
R4	Capacidad insuficiente de recepción o almacenamiento del receptor	Media	Medio	Acordar días y volúmenes; contar con al menos dos receptores; ajustar la frecuencia de retiros.	Más del 10 % de los retiros rechazados por capacidad.
R5	Volumen o calidad de excedentes menor al supuesto	Media	Alto	Línea base de diciembre a febrero; recalibrar metas; incorporar otra empresa.	Volumen por retiro menor a 50 kg en el primer mes.
R6	Financiamiento insuficiente o tardío	Media	Alto	Presupuesto por fases; priorizar la Fase A; negociar aportes en especie; plan de menor escala (escenario mínimo).	Menos del 70 % del escenario mínimo cubierto en marzo.
R7	Baja disponibilidad del equipo por exámenes y vacaciones	Alta	Medio	Roles con suplentes; holgura en enero y febrero; reuniones breves semanales.	Tareas de la semana sin responsable.
R8	Registros incompletos o de baja calidad	Media	Medio	Formularios cortos con QR; capacitación; revisión semanal de registros.	Menos del 80 % de avisos completos.
R9	Costos logísticos mayores a lo previsto	Media	Medio	Consolidar retiros; rutas fijas; aliado de transporte.	Costo por retiro superior en más de un 30 % al presupuestado.
R10	Variación de precios o del tipo de cambio	Alta	Medio	Presupuesto en dólares; compras tempranas de equipamiento; imprevistos del 10 %.	Cotizaciones que superan en más de un 20 % los valores supuestos.

N.°	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta (prevención y contingencia)	Indicador de alerta
R11	Errores en documentos o cifras generados con IA	Baja	Medio	Curaduría del equipo: toda cifra se clasifica como fuente, supuesto o estimación (Anexo A).	Cifras sin clasificar en una revisión.

Tabla 7. Matriz de riesgos del piloto.

9. Indicadores de éxito

Los indicadores amplían los cuatro del informe técnico previo (tasa de recuperación, integridad de la cadena de frío, tiempo de ciclo y merma final). La merma final se registra como dato complementario de T2.

Tipo	Indicador y definición	Meta propuesta	Frecuencia
Seguridad	**S1.** Incidentes de inocuidad atribuibles al sistema.	Cero	Continua
Seguridad	**S2.** Lotes con registro completo de las condiciones de entrega.	100 %	Semanal
Técnico	**T1.** Integridad de la cadena de frío: lotes refrigerados sin temperatura fuera de rango.	95 % o más	Por traslado
Técnico	**T2.** Tasa de recuperación: kilos redirigidos y aptos sobre kilos de excedente identificado.	70 % o más (recalibrar con la línea base)	Mensual
Técnico	**T3.** Tiempo de ciclo: horas entre el aviso y la entrega.	24 h refrigerados; 72 h estables (propuesta)	Por lote
Adopción	**A1.** Empresas operando el sistema durante al menos tres meses.	2 o 3	Mensual
Adopción	**A2.** Receptores activos.	3 o más	Mensual
Adopción	**A3.** Avisos de excedentes registrados completos.	80 % o más	Semanal
Negocio	**N1.** Cartas de intención de pago o aporte para 2027–28.	1 o más	Julio y octubre
Negocio	**N2.** Costo por kilo gestionado, con plan de reducción.	Medido y con plan	Trimestral
Negocio	**N3.** Fuentes de financiamiento institucional en gestión.	1 o más	Octubre

Tabla 8. Indicadores y metas propuestas.

Criterio de éxito. El piloto se considera exitoso si cumple las dos metas de seguridad (S1 y S2) y al menos seis de las nueve restantes. Las metas de seguridad no son negociables: el incumplimiento de S1 suspende la operación. Todas las metas numéricas se recalibrarán con la línea base de febrero de 2027 y se aprobarán en la puerta G1.

10. Supuestos y puntos por validar

- Escala, volumen por retiro, frecuencia de retiros y metas son supuestos del equipo.
- Salvo el registrador de temperatura, ningún costo unitario proviene de una cotización local.
- No hay acuerdos firmados con empresas, receptores ni aliados de transporte.
- No se relevó la normativa provincial y municipal ni se obtuvo asesoría legal sobre el texto vigente de las leyes citadas; las condiciones del artículo 2 de la Ley 25.989 deben tomarse del texto oficial.
- Los datos de contexto provienen de notas periodísticas y de documentos oficiales consultados el 6 de noviembre de 2026 y deben contrastarse con las fuentes originales antes de usarse en presentaciones externas.

Anexo A. Método de trabajo con IA

Este anexo describe cómo se usó Claude como asistente de redacción en este documento, siguiendo los tres pilares del Módulo 2. La IA propuso, redactó y calculó; las decisiones de alcance, las metas y la aceptación de cada cifra corresponden al equipo.

A.1 Formulación de indicaciones (prompting)

Antes de redactar se acordaron el tema, las fuentes admitidas, el alcance, el estilo y la entrega (PDF más descripción para el repositorio), y se fijó la estructura en siete partes: resumen ejecutivo, contexto y objetivos; alcance; calendario; modelo de negocio y marketing; presupuesto; riesgos e indicadores; y anexo del método. La Figura A1 muestra la plantilla de indicación utilizada como base.

```
ROL: asistente de redacción técnica para ingeniería industrial.
TEMA: plan de piloto 2026-27 de recuperación de excedentes y envases.
FUENTES ADMITIDAS: (1) informe técnico previo del equipo;
  (2) normativa y datos con enlace verificable.
  Todo lo demás se marca como SUPUESTO del equipo.
ALCANCE Y EXCLUSIONES: <qué incluye / qué no incluye>.
ESTILO: impersonal, claro, sin voz de chatbot.
ENTREGA: PDF y descripción para el repositorio.
ANTES DE REDACTAR: proponer la estructura y esperar confirmación.
REGLAS: toda cifra se clasifica como FUENTE, SUPUESTO o ESTIMACION;
  las propuestas futuras no se redactan como prácticas existentes.
```

Figura A1. Plantilla de indicación (resumida).

A.2 Refinamiento y edición dirigida

- Primera versión completa con todos los supuestos explícitos en el texto y en las tablas.
- Ajustes concretos de estilo (redacción impersonal), integración de tablas (alcance, hitos, presupuesto, riesgos) y definición de indicadores a partir de los cuatro del informe previo.
- Un diagrama de barras para el calendario y dos escenarios de presupuesto para mostrar la sensibilidad al financiamiento.

A.3 Revisión y curaduría crítica

Cada afirmación del documento se clasificó según su origen. La Tabla A1 ilustra la clasificación con ejemplos.

Tipo	Ejemplo en este documento	Tratamiento
Fuente verificada	Artículo 9 de la Ley 25.989 incorporado por la Ley 27.454; 73 millones de kg fuera del circuito en 2025; pérdida del crédito de IVA al donar; tope de deducción del 5 %.	Se cita la fuente y la fecha de consulta (6 de noviembre de 2026); el equipo contrasta con el texto oficial.
Referencia de precio	Registrador de temperatura: 64,25 € con IVA en una tienda europea.	Se usa solo como orden de magnitud; se cotiza localmente.
Supuesto del equipo	Dos o tres empresas, 70 kg por retiro, 60 retiros, costos unitarios, tasas de conversión del embudo.	Se rotula como supuesto y se valida durante el piloto.
Meta propuesta	95 % de integridad de cadena de frío; 70 % de recuperación; cero incidentes.	Se recalibra con la línea base y se aprueba en G1.
Cálculo	Subtotales, imprevistos, escenario mínimo, costo por kilo.	Calculados por programa a partir de las cantidades y verificados contra el texto.

Tabla A1. Clasificación de las afirmaciones.

Controles aplicados: consistencia entre calendario, presupuesto y metas (por ejemplo, 60 retiros en el calendario y en el presupuesto de fletes); ninguna propuesta se presenta como práctica existente; los aliados se nombran como posibles, no como confirmados; y se explicitan las exclusiones del alcance.

A.4 Lo que la IA no hizo

- No tuvo acceso a datos de empresas ni de receptores, ni habló con ellos.
- No cotizó precios locales ni consultó a asesores legales o bromatológicos.
- No validó la normativa provincial o municipal.
- No reemplaza la revisión del equipo: antes de usar el documento se deben contrastar las fuentes originales, cotizar y confirmar los acuerdos.

Referencias

Alarcón, R., Del Pópolo, F., Zoia, J., Sfragara, L., Pérez, S., Aguirre, G., y Coronado, I. (2026). *Selección y evaluación de factibilidad del Trabajo Final de Carrera: Logística inversa de envases y excedentes en la industria de alimentos* [Informe técnico]. Universidad Nacional de Cuyo.

CEADS. (2025). *Rescate de alimentos: La Anónima* [Iniciativa del programa Conectando empresas con ODS]. https://ods.ceads.org.ar/uploads/iniciativas/2025/12%20LaAnonima%20A%20RescateAlimentos%2025.pdf

Infoagro. (s. f.). *Registrador de temperatura USB reutilizable Tempmate M1* [Ficha de producto con precio; consultada en noviembre de 2026]. https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/medidor_imprimir.asp?id=6504

Infobae. (21 de septiembre de 2026). *Impuestos: para las empresas es más caro donar alimentos que tirarlos*. https://www.infobae.com/sociedad/2026/09/21/impuestos-para-las-empresas-es-mas-caro-donar-alimentos-que-tirarlos/

La Nación. (29 de septiembre de 2021). *Ley Donal: avances y efectos prácticos de su implementación* [Nota de opinión]. https://www.lanacion.com.ar/opinion/ley-donal-avances-y-efectos-practicos-de-su-implementacion-nid29092021/

Ley 25.989. (2004). *Régimen especial para la donación de alimentos – DONAL*. Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-102664/texto

Ley 27.454. (2018). *Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos*. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/aviso/primera/194679/20181029

Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. (2024). *Ley Donal: informe del marco normativo para la donación de alimentos* [Estrategia Argentina 2030 «Valoremos los Alimentos»]. https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/PDA/documentos/marco-normativo-informe-ley-donal-pda-2024.pdf